

Chủ đề 5 : PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG

Dạng 1 – Phương trình trạng thái khí lý tưởng

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khí thực và khí lý tưởng :

a. KHÍ THỰC :

- Các phân tử khí có thể tích riêng.
- Các phân tử khí tương tác với nhau cả khi ở xa nhau.
- Tuân theo gần đúng các định luật về chất khí.

b. KHÍ LÝ TƯỞNG :

- Phân tử khí là chất điểm.
- Các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
- Tuân theo đúng các định luật về chất khí.

2. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng :

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (1) \text{ hay } \frac{pV}{T} = C \quad (2) \quad (C \text{ là hằng số}).$$

Độ lớn của hằng số C phụ thuộc vào lượng khí mà ta xét.

→ Quá trình chuyển trạng thái không phụ thuộc cách chuyển trạng thái mà chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và trạng thái cuối.

3. Vận dụng :

Phương trình trạng thái của khí lý tưởng có nhiều ứng dụng thực tế :

- Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị có liên quan đến chất khí như khí cầu, bình đựng khí, trang phục lặn, máy điều hòa không khí, máy nén khí,...
- Nghiên cứu sự thay đổi áp suất và thể tích của các lớp khí tồn tại trong các vật liệu để tìm tòi, sản xuất các vật liệu đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau; ứng dụng trong nghiên cứu về khí quyển, dự báo thời tiết,...



II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1: Theo phương trình trạng thái của khí lý tưởng, tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lý tưởng xác định

A. không phụ thuộc vào nhiệt độ.

B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

C. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut.

D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 2: Cho một khối khí xác định, nếu ta tăng áp suất lên gấp đôi và tăng nhiệt độ tuyệt đối lên gấp 3 thì thể tích khí sẽ

A. giảm xuống 4 lần.

B. tăng lên 1,5 lần.

C. giảm xuống 1,5 lần.

D. tăng lên 4 lần.

Câu 3: Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. $PV/T = \text{hằng số}$.

B. $PT/V = \text{hằng số}$.

C. $VT/P = \text{hằng số}$.

D. $P_1V_2/T_1 = P_2V_1/T_2$.

Câu 4: Phương trình trạng thái khí lí tưởng cho biết mối liên hệ giữa các đại lượng nào sau đây?

A. nhiệt độ và áp suất.

B. nhiệt độ và thể tích.

C. thể tích và áp suất.

D. nhiệt độ, thể tích và áp suất.

Câu 5: Ở nhiệt độ T_1 và áp suất p_1 , khối lượng riêng của một chất khí là ρ_1 . Biểu thức tính khối lượng riêng ρ_2 của chất khí đó ở nhiệt độ T_2 và áp suất p_2 là

A. $\rho_2 = \frac{p_2 \cdot T_2}{p_1 \cdot T_1} \rho_1$.

B. $\rho_2 = \frac{p_1 \cdot T_1}{p_2 \cdot T_2} \rho_1$.

C. $\rho_2 = \frac{p_2 \cdot T_1}{p_1 \cdot T_2} \rho_1$.

D. $\rho_2 = \frac{p_1 \cdot T_2}{p_2 \cdot T_1} \rho_1$.

Câu 6: Một quả bóng có thể tích 200 lít ở nhiệt độ 28 °C trên mặt đất. Bóng được thả bay lên đến độ cao mà ở đó áp suất khí quyển chỉ còn 0,55 lần áp suất khí quyển ở mặt đất và có nhiệt độ 5 °C. Bỏ qua áp suất phụ gây ra bởi vỏ bóng, thể tích của quả bóng ở độ cao đó bằng

A. 390 lít.

B. 290,75 lít.

C. 335,9 lít.

D. 284 lít.

Câu 7: Trong xilanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ 47 °C và áp suất 0,7 atm. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8 atm. Nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén bằng

A. 731 K

B. 150 °C.

C. 400 K.

D. 250°C.

Câu 8: Một cái bơm chứa 100 cm³ không khí ở nhiệt độ 27 °C và áp suất 10⁵ Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20 cm³ và nhiệt độ tăng lên tới 327 °C thì áp suất của không khí trong bơm bằng

A. 10.10⁵ Pa

B. 23.10⁵ Pa

C. 12.10⁵ Pa

D. 15.10⁵ Pa

Câu 9: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27 °C để cho thể tích của nó chỉ là 4 lít, vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 60 °C. Hỏi áp suất khí tăng lên bao nhiêu lần?

A. 5.

B. 1,25.

C. 2,78.

D. 4,95.

Câu 10: Một lượng khí có áp suất 750 mmHg, nhiệt độ 27 °C và thể tích 76 cm³. Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0 °C và áp suất 760 mmHg) có giá trị bằng

A. 30,5 cm³.

B. 68,25 cm³.

C. 49,52 cm³.

D. 20,25 cm³.

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm³ khí hiđro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 °C. Thể tích của lượng khí trên ở điều kiện áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0 °C bằng

A. 50,7 cm³.

B. 40,2 cm³.

C. 16,3 cm³.

D. 35,9 cm³.

Câu 12: Trong xi lanh động cơ trong có 2 dm³ hỗn hợp khí áp suất 1 atm và nhiệt độ 27 °C. Pittông nén xuống làm thể tích hỗn hợp giảm bớt 1,8 dm³ và áp suất tăng lên thêm 14 atm. Nhiệt độ hỗn hợp khí nén bằng

A. 230 K.

B. 1000 K.

C. 450 K.

D. 570 K.

Câu 13: Trong một động cơ điêzen, khối khí có nhiệt độ ban đầu là 627 °C được nén để thể tích giảm bằng $\frac{1}{3}$

thể tích ban đầu và áp suất tăng 20% so với áp suất ban đầu. Nhiệt độ của khối khí sau khi nén bằng

A. 360 °C.

B. 87 °C.

C. 267 °C.

D. 251 °C.

Câu 14: Một bình cầu dung tích 20 lít chứa ôxi ở nhiệt độ 16 °C và áp suất 100 atm. Tính thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn? Tại sao kết quả tìm được chỉ là gần đúng?

A. 1889 lít vì áp suất quá lớn.

B. 1889 lít vì áp suất nhỏ.

C. 2792 lít vì áp suất quá lớn.

D. 2792 lít vì áp suất nhỏ.

Câu 15: Một bình bằng thép dung tích 30 lít chứa khí Hidrô ở áp suất 6 MPa và nhiệt độ 37 °C. Dùng bình này bơm được bao nhiêu quả bóng bay dung tích mỗi quả 1,5 lít, áp suất và nhiệt độ khí trong mỗi quả bóng là $1,05 \cdot 10^5$ Pa và 12 °C.

- A. 630 quả. B. 1030 quả. C. 999 quả. D. 875 quả.

Câu 16: Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10 m bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệt độ 200 K. Biết bóng được bơm khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 300 K, bán kính của bóng khi bơm bằng

- A. 3,56 m. B. 5,75 m.
C. 4,95 m. D. 2,35 m.

Câu 17: Một khối khí lí tưởng có thể tích 5 lít ở 27 °C, áp suất 1 atm, biến đổi qua hai quá trình: quá trình đẳng tích áp suất tăng gấp 2 lần; quá trình đẳng áp và thể tích sau cùng là 10 lít. Nhiệt độ sau cùng của khối khí bằng

- A. 125 °C. B. 500 °C. C. 875 °C. D. 927 °C.

Câu 18: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pittong cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài 30 cm chứa một lượng khí giống nhau ở 27 °C. Nung nóng một phần lên 10 °C, còn phần kia làm lạnh đi 10 °C thì pittong dịch chuyển một đoạn bằng

- A. 1 cm. B. 2,5 cm. C. 3 cm. D. 1,25 cm.



2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Câu 1: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng được ứng dụng trong việc :

- a. nghiên cứu thu thập thông tin về môi trường và sự biến đổi khí hậu.
- b. nghiên cứu, chế tạo các thiết bị có liên quan đến chất khí như khí cầu, bình đựng khí,...
- c. nghiên cứu chế tạo vật liệu đáp ứng yêu cầu sử dụng khác nhau.
- d. nghiên cứu sự thay đổi áp suất, nhiệt độ, khối lượng riêng của không khí trong khí quyển.

Câu 2: Một bình kín có thể tích 40 dm³ chứa 3,96 kg khí cacbonic, biết rằng bình sẽ bị nổ khi áp suất vượt quá 60 atm. Khối lượng riêng của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,98 kg/m³.

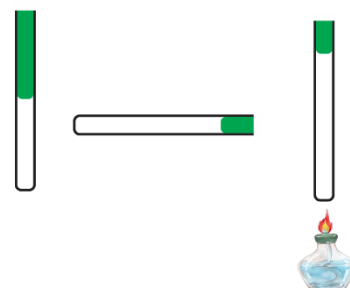
- a. Không thể áp dụng phương trình trạng thái cho khối khí.
- b. Ở điều kiện tiêu chuẩn khối khí có áp suất 1 atm và nhiệt độ 273 K.
- c. Ở điều kiện tiêu chuẩn khối khí có thể tích 2 m³.
- d. Bình sẽ bị nổ ở nhiệt độ 57,5 °C

Câu 3: Ở một nhà máy điều chế khí ôxi và san sang các bình , người ta bơm khí ôxi ở điều kiện tiêu chuẩn (0 °C, 1 atm) vào một bình có thể tích 5000 lít. Sau 30 phút, thu được bình chứa khí ở nhiệt độ 24 °C và áp suất 1,1 atm. Biết ở điều kiện tiêu chuẩn, khối lượng riêng của khí ôxi bằng 1,43 kg/m³, một mol khí có thể tích 22,4 lít. Coi quá trình bơm diễn ra một cách đều đặn, liên tục.

- a. Thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn đã bơm vào bình xấp xỉ bằng 5055,56 lít.
- b. Khối lượng khí đã bơm vào bình bằng 7,52 kg.
- c. Khối lượng riêng của chất khí trong bình bằng 2,25 kg/m³.
- d. Khối lượng khí bơm vào bình sau mỗi giây xấp xỉ bằng $4 \cdot 10^{-3}$ kg.

Câu 4: Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 80 cm, đặt thẳng đứng chứa một khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 27 °C. Áp suất khí quyển là 76 cmHg.

- a. Áp suất của khối khí trong ống nghiệm ban đầu bằng 36 cmHg.
- b. Nếu đặt ống nằm ngang, coi nhiệt độ không đổi, thì cột thủy ngân còn lại trong ống dài 15,5 cm.



c. Khi đặt ống thẳng đứng, hơi nóng khí trong ống tới 47°C thì chiều cao của cột thủy ngân còn lại trong ống bằng 38,76 cm.

d. Khi đặt ống thẳng đứng, làm lạnh khí trong ống tới 20°C thì chiều cao của cột thủy ngân trong ống di chuyển một đoạn bằng 20,5 cm

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Câu 1: Một quả bóng có thể tích 2 lít, chứa khí ở 27°C có áp suất 1 atm. Người ta nung nóng quả bóng đến nhiệt độ 57°C đồng thời giảm thể tích còn 1 lít. Áp suất lúc sau là bao nhiêu atm ? (kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 2: Một khối khí có nhiệt độ tăng từ 217°C đến 480°C , thể tích giảm từ 300 dm^3 xuống còn 180 dm^3 . Nếu áp suất cuối cùng của khối khí bằng 3 atm thì áp suất ban đầu của nó bằng bao nhiêu atm? (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 3: Một lượng khí H_2 đựng trong một bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ là 27°C . Đun nóng khí đến nhiệt độ 127°C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất lúc sau là bao nhiêu atm?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4: Trong một bình kín dung tích 20 lít có chứa 4,4 kg khí cacbonic ở nhiệt độ 27°C . Biết thể tích của một mol khí ở điều kiện chuẩn là $V_0 = 22,4$ lít. Áp suất của khí trong bình bằng bao nhiêu atm? Cho khối lượng nguyên tử của khí cacbonic là 44 g/mol. (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 5: Một bình bằng thép dung tích 50 lít chứa khí Hidrô ở áp suất 5 MPa và nhiệt độ 37°C . Dùng bình này bơm được bao nhiêu bóng bay? Biết dung tích mỗi quả 10 lít; áp suất mỗi quả $1,05 \cdot 10^5$ Pa, nhiệt độ bóng bay 12°C . (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 6: Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh Phan-xi-păng trong dãy Hoàng Liên Sơn cao 3140m kg/m^3 biết mỗi khi lên cao thêm 10m, áp suất khí quyển giảm 1mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20°C . Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là $1,29\text{kg/m}^3$. (kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

